

1 Wstęp

Celem sprawozdania jest analiza zachowania automatu grafowego, w którym stan wierzchołków jest aktualizowany zgodnie z regułą logistyczną. Rozważamy graf $G = (V, E)$, gdzie każdy wierzchołek v_i posiada stan $x_i \in (0, 1)$. Stan ten ewoluuje w czasie dyskretnym t według wzoru:

$$x_i^{t+1} = mA_i^t(1 - A_i^t), \quad (1)$$

gdzie $m \in [2, 4]$ jest parametrem sterującym (tempem wzrostu), a A_i^t oznacza średnią arytmetyczną stanów sąsiadów wierzchołka i w chwili t . Model ten stanowi uogólnienie klasycznego odwzorowania logistycznego na strukturę sieciową.

2 Przygotowanie eksperymentów

W pierwszej kolejności przeprowadziłem eksperymenty na różnych typach topologii sieci. Wygenerowałem proceduralnie następujące typy grafów:

- Siatka 2D (4 sąsiadów, okresowe warunki brzegowe - torus).
- Graf cykliczny z dodatkowymi połączeniami do k najbliższych sąsiadów.
- Hiperkostka o wymiarze d .
- Przypadkowy graf regularny o stopniu k .

Poniżej zamieściłem wizualizacje wygenerowanych struktur. Każdy z grafów składa się z 10 000 węzłów.

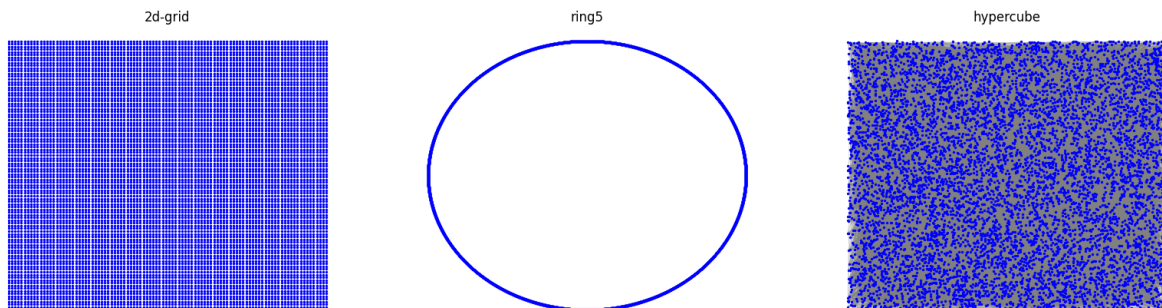


Figure 1: Wizualizacja badanych struktur grafowych.

3 Eksperymenty

3.1 Ewolucja wartości średniej

Pierwszy eksperyment miał na celu zbadanie ewolucji wartości stanów w grafie. Poniżej przedstawiłem trzy wykresy obrazujące dynamikę zmian wartości węzłów. Każda figura zawiera (od lewej): (1) wizualizację wartości węzłów na płaszczyźnie 2D grafu, (2) histogram rozkładu wartości w węzłach (linia czerwona – wartość średnia, przerywane linie pomarańczowe – przedział $\pm\sigma$), (3) historię zmian globalnej wartości średniej $A(t) = \frac{1}{n} \sum x_i$.

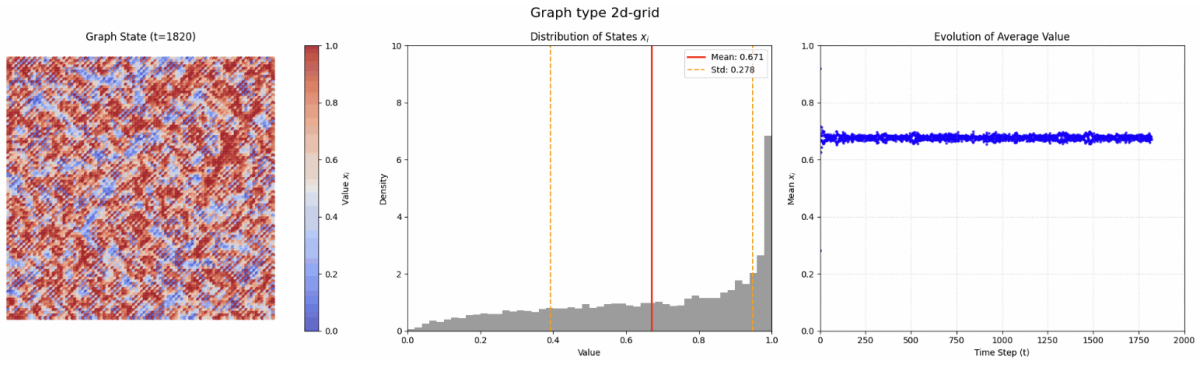


Figure 2: Wizualizacja wartości węzłów dla siatki.

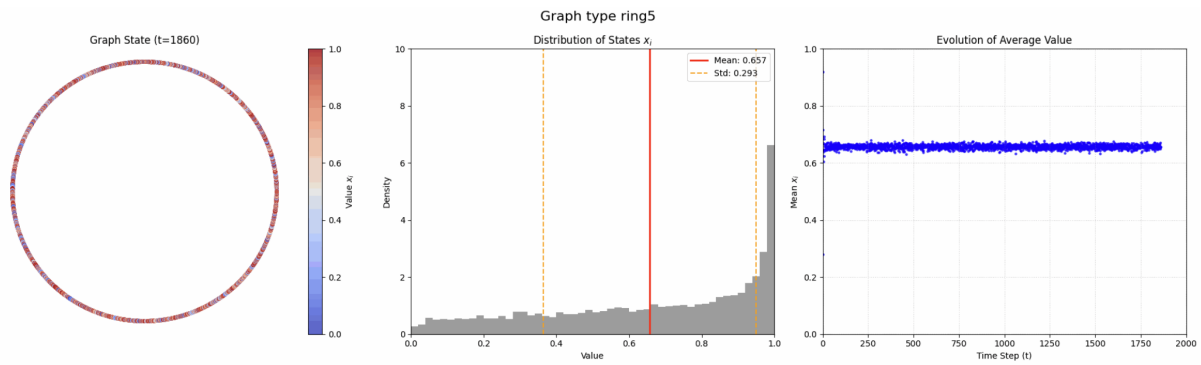
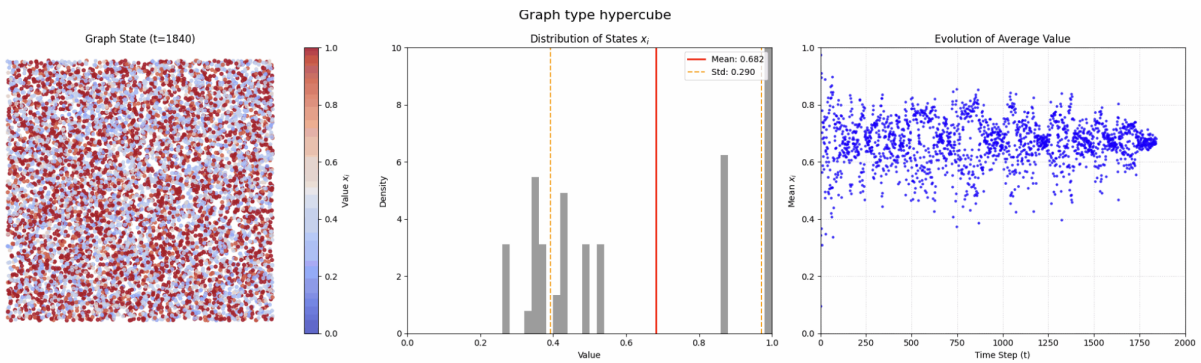
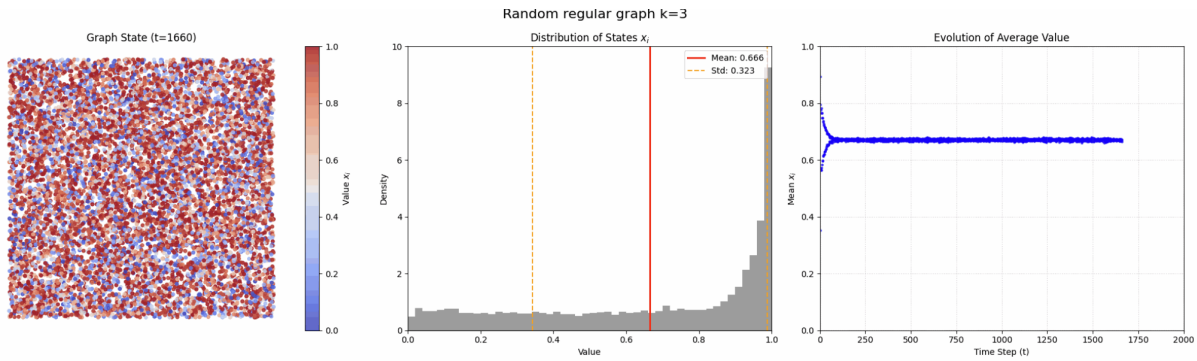
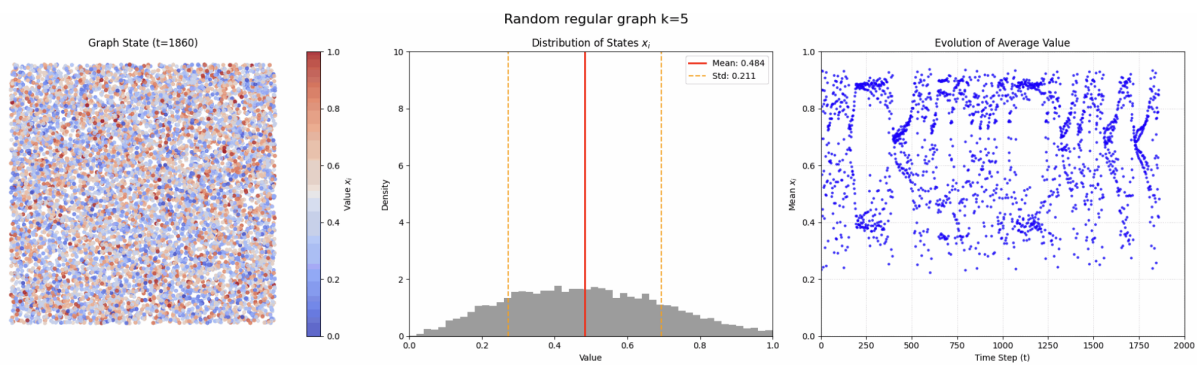


Figure 3: Wizualizacja wartości węzłów dla cyklu z dodatkowymi sąsiadami.

Figure 4: Wizualizacja wartości węzłów hiperkostki ($d = 13$, $2^{13} = 8192$ węzłów).

Analiza wykresów wskazuje, że stabilność średniej wartości w całym grafie zależy ściśle od jego topologii. Każda z symulacji została przeprowadzona dla parametru $m = 4$. Siatka oraz cykl wykazują stabilną wartość średnią w czasie, natomiast hiperkostka charakteryzuje się dużą niestabilnością tego parametru. Aby uzyskać większą kontrolę nad stopniem grafu oraz uwzględnić element losowości, kolejne symulacje przeprowadziłem dla przypadkowych grafów regularnych. Poniżej zamieściłem analogiczne wyniki dla tego typu struktur.

Figure 5: Wizualizacja wartości węzłów dla grafu regularnego $k = 3$.Figure 6: Wizualizacja wartości węzłów dla grafu regularnego $k = 5$.

Obserwujemy tutaj wyraźną zmianę dynamiki układu wraz ze zmianą stopnia grafu, nawet przy zachowaniu stałej wartości parametru m .

3.2 Generowanie diagramów bifurkacyjnych

Na podstawie analizy wcześniejszych wyników, postanowiłem zwizualizować zbieżność wartości średniej w zależności od parametrów k oraz m . Przeprowadzono szeroką symulację według następującego schematu:

- Dla każdej wartości stopnia $k \in \{2, \dots, 9\}$ wygenerowano przypadkowy graf regularny o liczbie wierzchołków $N = 2000$.
- Wartości parametru m próbkowałem z przedziału $[2, 4]$.
- Dla każdej kombinacji grafu i parametru m przeprowadziłem 100 kroków symulacji, a następnie zarejestrowałem 100 kolejnych wartości średnich ze wszystkich wierzchołków.
- Procedurę powtórzyłem 10-krotnie dla każdego ustawienia, uzyskując 1000 punktów pomiarowych dla danej pary (k, m) .
- Wyniki naniosłem na wykres analogiczny do standardowego diagramu bifurkacyjnego odwzorowania logistycznego.

Otrzymane wizualizacje przedstawiam poniżej:

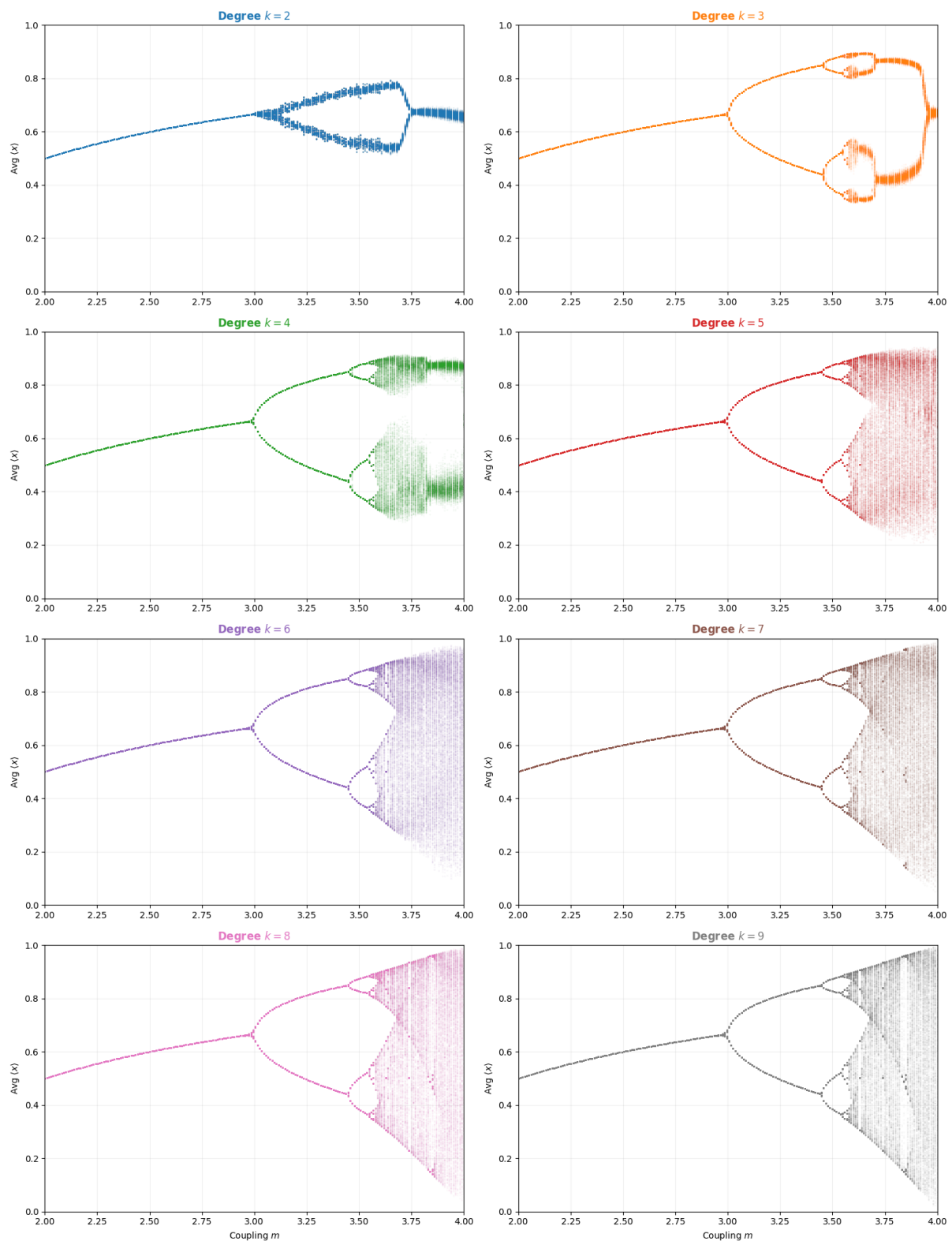
Bifurcation Diagrams for Random Regular Graphs ($N = 2000$)

Figure 7: Wizualizacja bifurkacji dla grafów regularnych o stopniach od 2 do 9.

4 Wnioski

Analiza wizualizacji prowadzi do następujących obserwacji:

- **Wpływ stopnia grafu na złożoność dynamiki:** Im wyższy stopień grafu, tym bardziej złożona struktura stanów pośrednich. Dla $k = 2$ obserwujemy tylko jedną bifurkację, po czym układ wraca do stabilności. Dla $k = 3$ widoczne są liczne rozgałęzienia, a dla $m \approx 3.6$ można wyróżnić blisko 8 osobnych stanów (atraktorów). Dla $k = 4$ granica zaczyna się zacierać, a dla $k \geq 5$ i $m > 3.6$ struktura bifurkacyjna ulega całkowitemu rozmyciu.
- **Zbieżność do modelu pola średniego:** Wraz ze wzrostem stopnia grafu, wykres coraz bardziej przypomina standardowy diagram bifurkacyjny dla odwzorowania logistycznego. Jest to wynik uśredniania lokalnego: zwiększając liczbę połączeń, wartość A_i^t jest obliczana na podstawie większej liczby sąsiadów, co redukuje wariancję lokalną. W granicznej sytuacji grafu pełnego (gdzie każdy wierzchołek połączony jest z każdym), wartości w węzłach uległyby natychmiastowej synchronizacji, a dynamika układu byłaby identyczna z klasycznym równaniem $x_{t+1} = mx_t(1 - x_t)$.

5 Wykorzystanie LLM

Na pomysł oraz eksperymenty wpadłem samemu. Model językowy wykorzystałem głównie do generowania kodu wizualizacji (w szczególności animacji GIF, których nie dołączyłem do pliku PDF) oraz pomocniczych skryptów do generowania struktur grafowych.